# 관리자 계정을 관리합니다

## ONTAP 9

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/authentication/manage-user-accounts-concept.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

관리자 계정을 관리합니다 . . . . . 1
관리자 계정 관리 개요 . . . . . 1
공개 키를 관리자 계정에 연결합니다 . . . . . 1
CA 서명 서버 인증서를 생성하고 설치합니다 . . . . . 1
Active Directory 도메인 컨트롤러 액세스를 구성합니다 . . . . . 5
LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성합니다 . . . . . 7
관리자 암호를 변경합니다 . . . . . 10
관리자 계정 잠금 및 잠금 해제 . . . . . 11
실패한 로그인 시도를 관리합니다 . . . . . 12
관리자 계정 암호에 SHA-2를 적용합니다 . . . . . 12

# 관리자 계정을 관리합니다

## 관리자 계정 관리 개요

계정 액세스를 설정한 방법에 따라 공개 키를 로컬 계정에 연결하거나, CA 서명 서버 디지털 인증서를 설치하거나, AD, LDAP 또는 NIS 액세스를 구성해야 할 수 있습니다. 계정 액세스를 활성화하기 전이나 후에 이러한 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

## 공개 키를 관리자 계정에 연결합니다

SSH 공개 키 인증의 경우 계정에서 SVM에 액세스할 수 있으려면 먼저 공개 키를 관리자 계정과 연결해야 합니다. 'Security login publickey create' 명령어를 이용하여 관리자 계정에 키를 연결할 수 있다.

무엇을 '필요로 할거야

- SSH 키를 생성해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

암호 및 SSH 공개 키로 SSH를 통해 계정을 인증하면 먼저 공개 키로 계정이 인증됩니다.

단계

1. 공개 키를 관리자 계정에 연결:

   '보안 로그인 공개 키 생성 - vserver SVM_name -username user_name -index index -publickey certificate -comment

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   "공개 키를 사용자 계정과 연결"

   다음 명령을 실행하면 SVM 관리자 계정 'engData1'의 vmadmin1과 공용 키가 연결됩니다. 공개 키에는 인덱스 번호 5가 할당됩니다.

   ```
   cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
   svmadmin1 -index 5 -publickey
   "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
   /vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
   FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
   ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
   ```

# CA 서명 서버 인증서를 생성하고 설치합니다

## CA 서명 서버 인증서 개요 생성 및 설치

운영 시스템에서 클러스터 또는 SVM을 SSL 서버로 인증하는 데 사용할 CA 서명 디지털 인증서를 설치하는 것이 좋습니다. 'Security certificate generate -csr' 명령어를 이용하여 CSR(certificate signing request)과 'security certificate install' 명령어를 이용하여 인증 기관으로부터 받은 인증서를 설치할 수 있다.

### 인증서 서명 요청을 생성합니다

'Security certificate generate -csr' 명령을 사용하여 CSR(인증서 서명 요청)을 생성할 수 있습니다. 요청을 처리한 후 CA(인증 기관)에서 서명된 디지털 인증서를 보냅니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

단계

1. CSR 생성:

   'Security certificate generate - csr -common -name FQDN_or_common_name - size 512 | 1024 | 1536 | 2048 - 국가-주-시/도-구/군-기관-조직-단위 장치-전자 메일_of_contact-hash-function SHA1 | SHA256 | MD5'

   다음 명령은 사용자 지정 공통 이름이 'erver1.companyname.com'인 '미국 캘리포니아'의 IT 부서에서 '소프트웨어' 그룹에 의해 사용되는 'HA256' 해시 기능에 의해 생성된 2048비트 개인 키를 CSR로 생성합니다. SVM 연락처 관리자의 이메일 주소는 "web@example.com"입니다. 출력에 CSR과 개인 키가 표시됩니다.

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. CSR 출력에서 인증서 요청을 복사한 다음 전자 양식(예: 전자 메일)으로 신뢰할 수 있는 타사 CA로 보내 서명합니다.

   요청을 처리한 후 CA는 서명된 디지털 인증서를 보냅니다. 개인 키와 CA 서명 디지털 인증서의 복사본을 유지해야 합니다.

## CA 서명 서버 인증서를 설치합니다

'보안 인증서 설치' 명령을 사용하여 SVM에 CA 서명 서버 인증서를 설치할 수 있습니다. ONTAP는 서버 인증서의 인증서 체인을 형성하는 CA(인증 기관) 루트 및 중간 인증서를 입력하라는 메시지를 표시합니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

단계

1. CA 서명 서버 인증서 'Security certificate install - vserver SVM_name -type certificate_type'을 설치합니다

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   > ONTAP 서버 인증서의 인증서 체인을 형성하는 CA 루트 및 중간 인증서를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 체인은 서버 인증서를 발급한 CA의 인증서로 시작되며 CA의 루트 인증서까지 범위가 될 수 있습니다. 누락된 중간 인증서는 서버 인증서 설치에 실패합니다.

   다음 명령을 실행하면 SVM "engData2"에 CA 서명 '서버' 인증서와 중간 인증서가 설치됩니다.

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----
```

```
Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

# Active Directory 도메인 컨트롤러 액세스를 구성합니다

## Active Directory 도메인 컨트롤러 액세스 개요 구성

AD 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 클러스터 또는 SVM에 대한 AD 도메인 컨트롤러 액세스를 구성해야 합니다. 데이터 SVM을 위해 SMB 서버를 이미 구성한 경우, SVM을 클러스터에 대한 AD 액세스를 위한 게이트웨이 또는 _tunnel_로 구성할 수 있습니다. SMB 서버를 구성하지 않은 경우 AD 도메인에서 SVM용 컴퓨터 계정을 생성할 수 있습니다.

ONTAP는 다음과 같은 도메인 컨트롤러 인증 서비스를 지원합니다.

- Kerberos
- LDAP를 지원합니다
- Netlogon
- 로컬 보안 기관(LSA)

ONTAP는 보안 Netlogon 연결을 위해 다음 세션 키 알고리즘을 지원합니다.

| 세션 키 알고리즘입니다 | 에서 사용 가능… |
|---|---|

| | |
|---|---|
| HMAC-SHA256, AES(Advanced Encryption Standard) 기반 | ONTAP 9.10.1 이상 |
| Des 및 HMAC-MD5(강력한 키가 설정된 경우) | 모든 ONTAP 9 릴리스 |

ONTAP 9.10.1 이상에서 Netlogon 보안 채널 설정 중에 AES 세션 키를 사용하려면 다음 명령을 사용하여 해당 키를 활성화해야 합니다.

'cifs security modify -vserver vs1-aes-enabled-for-netlogon-channel true'

기본값은 false 입니다.

9.10.1 이전의 ONTAP 릴리스에서 도메인 컨트롤러가 보안 Netlogon 서비스에 AES를 적용할 경우 연결이 실패합니다. 도메인 컨트롤러는 이러한 릴리스에서 ONTAP과 강력한 키 연결을 허용하도록 구성해야 합니다.

## 인증 터널을 구성합니다

## 데이터 SVM을 위해 SMB 서버를 이미 구성한 경우 'security login domain-tunnel create' 명령을 사용하여 SVM을 게이트웨이로 구성하거나, AD에서 클러스터에 액세스하도록 _tunnel_을 사용할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 데이터 SVM을 위해 SMB 서버를 구성해야 합니다.
- 클러스터의 admin SVM에 액세스하려면 AD 도메인 사용자 계정을 활성화해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

ONTAP 9.10.1부터 AD 액세스를 위한 SVM 게이트웨이(도메인 터널)가 있는 경우 AD 도메인에서 NTLM을 비활성화한 경우 관리자 인증에 Kerberos를 사용할 수 있습니다. 이전 릴리즈에서는 SVM 게이트웨이에 대한 관리자 인증을 사용하여 Kerberos를 지원하지 않았습니다. 이 기능은 기본적으로 사용할 수 있으며 구성이 필요하지 않습니다.

Kerberos 인증은 항상 먼저 시도됩니다. 오류가 발생하면 NTLM 인증이 시도됩니다.

단계

1. 클러스터에 대한 AD 도메인 컨트롤러 액세스를 위한 인증 터널로 SMB 지원 데이터 SVM 구성:

   'Security login domain-tunnel create-vserver SVM_name

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   > 사용자가 인증을 받으려면 SVM이 실행 중이어야 합니다.

   다음 명령을 실행하면 SMB 지원 데이터 SVM "engData"가 인증 터널로 구성됩니다.

   ```
   cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
   ```

### 도메인에서 SVM 컴퓨터 계정을 생성합니다

데이터 SVM용으로 SMB 서버를 구성하지 않은 경우 'vserver active-directory create' 명령을 사용하여 도메인의 SVM에 대한 컴퓨터 계정을 생성할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

'vserver active-directory create' 명령을 입력하면 도메인의 지정된 조직 단위에 컴퓨터를 추가할 수 있는 충분한 권한이 있는 AD 사용자 계정에 대한 자격 증명을 제공하라는 메시지가 표시됩니다. 계정의 암호는 비워둘 수 없습니다.

단계

1. AD 도메인에서 SVM을 위한 컴퓨터 계정을 생성합니다.

   'vserver active-directory create-vserver_SVM_name_-account-name_NetBIOS_account_name_-domain_domain_-ou_조직_unit_'

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   다음 명령을 실행하면 SVM 'engData'를 위한 example.com 도메인에 이름이 ADSERVER1인 컴퓨터 계정이 생성됩니다. 명령을 입력한 후 AD 사용자 계정 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

## LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성합니다

### LDAP 또는 NIS 서버 액세스 개요를 구성합니다

LDAP 또는 NIS 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 SVM에 대한 LDAP 또는 NIS 서버 액세스를 구성해야 합니다. 스위치 기능을 사용하면 LDAP 또는 NIS를 대체 이름 서비스 소스로 사용할 수 있습니다.

### LDAP 서버 액세스를 구성합니다

LDAP 계정이 SVM에 액세스하려면 SVM에 대한 LDAP 서버 액세스를 구성해야 합니다. SVM에서 'vserver services name-service ldap client create' 명령을 사용하여 LDAP 클라이언트 구성을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 "vserver services name-service ldap

create" 명령을 사용하여 LDAP 클라이언트 구성을 SVM과 연결할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 을(를) 설치해야 합니다 "CA 서명 서버 디지털 인증서" SVM에서.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

대부분의 LDAP 서버는 ONTAP에서 제공하는 기본 스키마를 사용할 수 있습니다.

- MS-AD-BIS(대부분의 Windows 2012 이상 AD 서버에 대한 기본 스키마)
- AD-IDMU(Windows 2008, Windows 2012 이상 AD 서버)
- AD-SFU(Windows 2003 및 이전 AD 서버)
- RFC-2307(UNIX LDAP 서버)

그렇지 않으면 기본 스키마를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 경우 기본 스키마를 복사하고 복사본을 수정하여 고유한 스키마를 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- "NFS 구성"
- "NetApp 기술 보고서 4835: ONTAP에서 LDAP를 구성하는 방법"

단계

1. SVM에서 LDAP 클라이언트 구성을 생성합니다. 'vserver services name-service LDAP client create-vserver SVM_name-client-config client_configuration-servers ldap_server_IPs-schema schema-use-start-tls true|false'

   > 시작 TLS는 데이터 SVM에 대한 액세스에만 지원됩니다. 관리 SVM에 대한 액세스는 지원되지 않습니다.

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   다음 명령을 실행하면 SVM 'engData'에 corp라는 LDAP 클라이언트 구성이 생성됩니다. 클라이언트는 IP 주소 172.160.0.100과 172.16.0.101로 LDAP 서버에 익명으로 바인딩합니다. 클라이언트는 RFC-2307 스키마를 사용하여 LDAP 쿼리를 만듭니다. 클라이언트와 서버 간의 통신은 시작 TLS를 사용하여 암호화됩니다.

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap client create
   -vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
   -schema RFC-2307 -use-start-tls true
   ```

   > ONTAP 9.2부터 -ldap-servers 필드가 -servers 필드를 대체합니다. 이 새 필드는 LDAP 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

2. LDAP 클라이언트 구성을 SVM과 연결합니다. 'vserver services name-service ldap create-vserver SVM_name-client-config client_configuration-client-enabled true|false'

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   다음 명령은 LDAP 클라이언트 구성 Corp를 SVM "engData"와 연결하고 SVM에서 LDAP 클라이언트를

활성화합니다.

```
cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
-client-config corp -client-enabled true
```

> ONTAP 9.2부터 'vserver services name-service ldap create' 명령은 자동 구성 검증을 수행하고 ONTAP가 이름 서버에 연결할 수 없는 경우 오류 메시지를 보고합니다.

3. vserver services name-service ldap check 명령을 사용하여 이름 서버의 상태를 확인합니다.

   다음 명령을 실행하면 SVM vs0에서 LDAP 서버를 검증합니다.

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   이름 서비스 확인 명령은 ONTAP 9.2부터 사용할 수 있습니다.

## NIS 서버 액세스를 구성합니다

NIS 계정이 SVM에 액세스하려면 먼저 SVM에 대한 NIS 서버 액세스를 구성해야 합니다. SVM에 NIS 도메인 구성을 생성하려면 'vserver services name-service nis-domain create' 명령을 사용할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SVM에서 NIS 도메인을 구성하기 전에 구성된 모든 서버를 사용할 수 있고 액세스할 수 있어야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.

여러 NIS 도메인을 생성할 수 있습니다. NIS 도메인은 한 번에 하나만 '활성'으로 설정할 수 있습니다.

단계

1. SVM에 NIS 도메인 구성을 생성합니다. 'vserver services name-service NIS-domain create-vserver SVM_name-domain client_configuration-active true|false-NIS-servers NIS_server_IPs'

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   > ONTAP 9.2부터, 필드 '-NIS-SERS'는 필드 '-SERVers'를 대체합니다. 이 새 필드는 NIS 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소를 사용할 수 있습니다.

   다음 명령을 실행하면 SVM "engData"에 NIS 도메인 구성이 생성됩니다. NIS 도메인 nisdomain은 생성 시 활성화되어 있으며 IP 주소 192.0.2.180을 사용하여 NIS 서버와 통신합니다.

```
cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
-vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
```

### 네임 서비스 스위치를 생성합니다

이름 서비스 스위치 기능을 사용하면 LDAP 또는 NIS를 대체 이름 서비스 소스로 사용할 수 있습니다. 'vserver services name-service ns-switch modify' 명령을 사용하여 이름 서비스 소스의 조회 순서를 지정할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- LDAP 및 NIS 서버 액세스를 구성해야 합니다.
- 이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자 또는 SVM 관리자여야 합니다.

단계

1. 이름 서비스 원본에 대한 조회 순서를 지정합니다.

   'vserver services name-service ns-switch modify -vserver SVM_name -database name_service_switch_database -sources name_service_source_order'를 입력합니다

   전체 명령 구문은 을 참조하십시오 "워크시트".

   다음 명령어는 'engData' VM의 'passwd' 데이터베이스에 대한 LDAP와 NIS 이름 서비스 소스의 조회 순서를 지정한다.

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ns-switch
   modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
   ```

## 관리자 암호를 변경합니다

처음 시스템에 로그인한 후 즉시 초기 암호를 변경해야 합니다. SVM 관리자는 '보안 로그인 비밀번호' 명령을 사용하여 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 클러스터 관리자인 경우 '보안 로그인 암호' 명령을 사용하여 관리자 암호를 변경할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 암호를 변경하려면 클러스터 또는 SVM 관리자여야 합니다.
- 다른 관리자의 암호를 변경하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

새 암호는 다음 규칙을 준수해야 합니다.

- 사용자 이름은 포함할 수 없습니다
- 8자 이상이어야 합니다
- 하나 이상의 문자와 숫자를 포함해야 합니다

- 마지막 여섯 개의 암호와 같을 수 없습니다

> 'Security login role config modify' 명령어를 이용하여 주어진 역할과 관련된 계정의 패스워드 규칙을 수정할 수 있다. 자세한 내용은 man 페이지를 참조하십시오. '보안 로그인 역할 구성 수정

단계

1. 관리자 비밀번호 변경: 'Security 로그인 비밀번호 - vserver SVM_name - username user_name'

   다음 명령을 실행하면 SVM에 대한 관리자 admin의 암호( vs1.example.com`` )가 변경됩니다. 현재 암호를 입력하라는 메시지가 표시되면 새 암호를 입력하고 다시 입력합니다.

   ```
   vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
   admin1
   Please enter your current password:
   Please enter a new password:
   Please enter it again:
   ```

# 관리자 계정 잠금 및 잠금 해제

## 'Security login lock' 명령어를 이용하여 관리자 계정을 잠그고, 'Security login unlock' 명령어를 이용하여 계정 잠금을 해제할 수 있다.

이러한 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

단계

1. 관리자 계정 잠금:

   'Security login lock - vserver SVM_name - username user_name

   다음 명령을 실행하면 SVM에 대한 관리자 계정 admin1이 잠깁니다. vs1.example.com``:

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. 관리자 계정 잠금 해제:

   'Security login unlock - vserver SVM_name - username user_name'

   다음 명령을 실행하면 SVM에 대한 관리자 계정 admin1의 잠금이 해제됩니다. vs1.example.com``:

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

# 실패한 로그인 시도를 관리합니다

로그인 시도가 반복적으로 실패하면 침입자가 스토리지 시스템을 액세스하려고 시도하는 것을 나타내는 경우가 있습니다. 침입이 발생하지 않도록 여러 단계를 수행할 수 있습니다.

## 로그인 시도가 실패했음을 어떻게 알 수 있습니다

이벤트 관리 시스템(EMS)은 매 시간마다 로그인 실패 사실을 알립니다. 'audit.log' 파일에서 실패한 로그인 시도 기록을 찾을 수 있습니다.

## 반복 로그인 시도가 실패하면 어떻게 해야 합니까

단기적으로는 침입 방지를 위한 여러 단계를 수행할 수 있습니다.

- 암호는 최소 대문자, 소문자, 특수 문자 및/또는 숫자로 구성되어야 합니다
- 로그인 시도 실패 후 지연을 적용합니다
- 허용되는 로그인 시도 실패 횟수를 제한하고 지정된 시도 실패 횟수 이후에 사용자를 잠급니다
- 지정된 일 수 동안 비활성 상태인 계정을 만료 및 잠급니다

'Security login role config modify' 명령어를 사용해 이 작업을 수행할 수 있다.

장기적으로 다음과 같은 추가 단계를 수행할 수 있습니다.

- 새로 생성된 모든 SVM에 대해 로그인 시도 실패 횟수를 제한하려면 'security ssh modify' 명령을 사용합니다.
- 사용자에게 암호를 변경하도록 요구하여 기존 MD5 알고리즘 계정을 보다 안전한 SHA-512 알고리즘으로 마이그레이션합니다.

# 관리자 계정 암호에 **SHA-2**를 적용합니다

ONTAP 9.0 이전에 만든 관리자 계정은 암호를 수동으로 변경할 때까지 업그레이드 후 MD5 암호를 계속 사용합니다. MD5는 SHA-2보다 안전하지 않습니다. 따라서 업그레이드 후 MD5 계정 사용자에게 암호를 변경하여 기본 SHA-512 해시 기능을 사용하도록 해야 합니다.

암호 해시 기능을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 지정된 해시 함수와 일치하는 사용자 계정을 표시합니다.
- 지정된 해시 기능(예: MD5)을 사용하는 계정을 만료하여 사용자가 다음 로그인 시 암호를 변경하도록 합니다.
- 암호가 지정된 해시 기능을 사용하는 계정을 잠급니다.
- ONTAP 9 이전 릴리즈로 되돌릴 때 이전 릴리즈에서 지원하는 MD5(해시 기능)와 호환되도록 클러스터 관리자의 자체 암호를 재설정합니다.

ONTAP는 NetApp Manageability SDK(security-login-create 및 security-login-modify-password)를 사용해서만 사전 해시된 SHA-2 암호를 수락합니다.

"관리 효율성 향상"

단계

1. MD5 관리자 계정을 SHA-512 암호 해시 기능으로 마이그레이션합니다.

   a. MD5 관리자 계정 모두 만료: '보안 로그인 만료 - 암호 - vserver* - 사용자 이름* - 해시 - 기능 MD5'

      이렇게 하면 MD5 계정 사용자는 다음 로그인 시 암호를 변경해야 합니다.

   b. MD5 계정 사용자에게 콘솔 또는 SSH 세션을 통해 로그인하도록 요청합니다.

      계정이 만료되었음을 감지하고 사용자에게 암호를 변경하라는 메시지를 표시합니다. SHA-512는 변경된 암호에 기본적으로 사용됩니다.

2. 사용자가 로그인하지 않은 MD5 계정의 경우 일정 시간 내에 암호를 변경하려면 다음과 같이 계정 마이그레이션을 강제로 수행합니다.

   a. MD5 해시 기능(고급 권한 수준)을 계속 사용하는 계정 잠금: '보안 로그인 만료 - 암호 - vserver* - 사용자 이름* - 해시 - 기능 md5 - 정수 후 잠금

      록애프터(lock-After)로 지정된 일 수가 지나면 MD5 계정에 액세스할 수 없습니다.

   b. 사용자가 암호를 변경할 준비가 되면 'Security login unlock -vserver vserver_name -username user_name' 계정의 잠금을 해제합니다

   c. 사용자가 콘솔 또는 SSH 세션을 통해 계정에 로그인하고 시스템에서 암호를 변경하도록 요청하는 경우 암호를 변경하도록 요청합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.